Geometria and Algebra Lineare

Esercizi - Sistemi lineari

Esercizio 1. Trovare la/le soluzione/i del seguente sistema lineare:

$$\begin{cases} 4x + 4y + 2z = 4 \\ x - z = -1 \\ x + 3y - z = 3 \end{cases}$$

Esercizio 2. Trovare la/le soluzione/i del seguente sistema lineare:

$$\begin{cases} 2x_2 + 10x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + x_4 = 0 \\ 3x_1 + 5x_2 - 6x_3 + 4x_4 = 0 \\ 2x_1 + 5x_2 + 4x_3 + 4x_4 = 0 \end{cases}$$

Esercizio 3. Trovare la/le soluzione/i del seguente sistema lineare:

$$\begin{cases} 3z + 4w = 15 \\ -x + 2y - 3z = -2 \\ 2y - 3z + 4w = 11 \\ x - 2y = 5 \end{cases}$$

Esercizio 4. Si consideri il seguente sistema lineare

$$\begin{cases} 3x + 2ky + 2z = k \\ x + y + z = k \\ 2x + y + z = 0 \end{cases}$$

dipendente dal parametro $k \in \mathbb{R}$.

1. Determinare per quale/i valore/i di k il sistema lineare è consistente.
2. Per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$, ove possibile, si trovino tutte le soluzioni del sistema lineare.

Esercizio 5. Si consideri il seguente sistema lineare

$$\begin{cases} 2x + 3y + kz = k \\ x + y + z = k \\ x + 2y + z = 0 \end{cases}$$

dipendente dal parametro $k \in \mathbb{R}$.

1. Determinare per quale/i valore/i di k il sistema lineare è consistente.
2. Per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$, ove possibile, si trovino tutte le soluzioni del sistema lineare.

Esercizio 6. Si consideri il seguente sistema lineare

$$\begin{cases} x + (a-1)y + (2-a)z = a+5 \\ x + ay + 2z = 4 \\ x + (a-2)y + (2-2a^2)z = 6 \end{cases}$$

dipendente dal parametro $a \in \mathbb{R}$.

1. Determinare per quale/i valore/i di k il sistema lineare è consistente.
2. Per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$, ove possibile, si trovino tutte le soluzioni del sistema lineare.

Soluzioni (solo risposta)

Soluzione esercizio 1. $x = -\frac{5}{9}, y = \frac{4}{3}, z = \frac{4}{9}$.

Soluzione esercizio 2. $x_1 = 15x_4, x_2 = -8x_4, x_3 = \frac{3}{2}x_4$.

Soluzione esercizio 3. $(x, y, z, w) = (-5, -5, -1, \frac{9}{2})$.

Soluzione esercizio 4. 1. Per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$.

2. $x = -k, y = 0, z = 2k$, if $k \neq 1$
   $x = -1, y = 2 - z$, if $k = 1$.

Soluzione esercizio 5. 1. Per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$.

2. $x = 2k, y = -k, z = 0$ if $k \neq 2$
   $x = 4 - z, y = -2$ if $k = 2$.

Soluzione esercizio 6. 1. Per ogni valore di $a \in \mathbb{R}$ with $a \neq 1$.

2. If $a = 0$ le soluzioni sono della forma $x = 4 - 2z, y = -1$
   If $a \neq 0, 1$, l'unica soluzione è $x = \frac{a^3+a^2+3a+6}{a-1}, y = \frac{-a^2-a+1}{a-1}, z = \frac{1}{a-1}$.

Soluzioni complete (svolgimento)

Svolgimento esercizio 1.
Consideriamo la matrice complete associata al sistema lineare e applichiamo la riduzione di Gauss-Jordan.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 4 & 4 & 2 & 4 \\ 1 & 0 & -1 & -1 \\ 1 & 3 & -1 & 3 \end{array}\right] \overrightarrow{E_{21}(-1/4), E_{31}(-1/4)} \left[\begin{array}{ccc|c} 4 & 4 & 2 & 4 \\ 0 & -1 & -\frac{3}{2} & -2 \\ 0 & 2 & -\frac{3}{2} & 2 \end{array}\right]$$

$$\overrightarrow{E_{32}(2)} \left[\begin{array}{ccc|c} 4 & 4 & 2 & 4 \\ 0 & -1 & -\frac{3}{2} & -2 \\ 0 & 0 & -\frac{9}{2} & -2 \end{array}\right]$$

Il rango di entrambe le matrici (dei coefficienti e completa) è pari a 3. Continuiamo con la riduzione all'indietro

$$\overrightarrow{D_1(1/4), D_2(-1), D_3(-2/9)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & 2 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{4}{9} \end{array}\right]$$

$$\overrightarrow{E_{12}(-1)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & 2 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{4}{9} \end{array}\right] \overrightarrow{E_{13}(1) E_{23}(-3/2)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -\frac{5}{9} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{4}{3} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{4}{9} \end{array}\right]$$

Svolgimento esercizio 2.
Consideriamo la matrice completa

$$\left[\begin{array}{cccc} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 10 & 1 \\ 3 & 5 & -6 & 4 \\ 2 & 5 & 4 & 4 \end{array}\right] \overrightarrow{S_{31}(-3), S_{41}(-2)} \left[\begin{array}{cccc} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 10 & 1 \\ 0 & -1 & -6 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & 2 \end{array}\right]$$

$$\overrightarrow{S_{32}(1/2), S_{42}(-1/2)} \left[\begin{array}{cccc} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 10 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{3}{2} \end{array}\right]$$

$$\overrightarrow{S_{43}(-1)} \left[\begin{array}{cccc} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 10 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Il rango è 3 quindi ci sono infinite soluzioni, dipendenti da un parametro. Continuiamo con la riduzione all'indietro

$$\overrightarrow{E_{12}(-1)} \left[\begin{array}{cccc} 1 & 0 & -10 & 0 \\ 0 & 2 & 10 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

$$\overrightarrow{E_{13}(-10), E_{23}(10)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -15 \\ 0 & 2 & 0 & 16 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\overrightarrow{D_2(1/2), D_3(-1)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -15 \\ 0 & 1 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Dunque le soluzioni dipendono dalla variabile libera x_4 e sono: $x_1 = 15x_4, x_2 = -8x_4, x_3 = \frac{3}{2}x_4$

Svolgimento esercizio 3.
La matrice completa è

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 3 & 4 & 15 \\ -1 & 2 & -3 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & -3 & 4 & 11 \\ 1 & -2 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} \overrightarrow{S_{14}} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 & 5 \\ -1 & 2 & -3 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & -3 & 4 & 11 \\ 0 & 0 & 3 & 4 & 15 \end{bmatrix}$$

$$\overrightarrow{E_{21}(1)} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & -3 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & -3 & 4 & 11 \\ 0 & 0 & 3 & 4 & 15 \end{bmatrix} \overrightarrow{S_{23}} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 2 & -3 & 4 & 11 \\ 0 & 0 & -3 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 4 & 15 \end{bmatrix}$$

$$\overrightarrow{E_{43}(1)} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 2 & -3 & 4 & 11 \\ 0 & 0 & -3 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 18 \end{bmatrix}$$

Continuiamo con la riduzione all'indietro:

$$\overrightarrow{E_{12}(1)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 & 4 & 16 \\ 0 & 2 & -3 & 4 & 11 \\ 0 & 0 & -3 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 18 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{13}(-1)\ E_{23}(-1)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 4 & 13 \\ 0 & 2 & 0 & 4 & 8 \\ 0 & 0 & -3 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 18 \end{bmatrix}$$

$$\overrightarrow{E_{14}(-1), E_{24}(-1)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -5 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & -10 \\ 0 & 0 & -3 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 18 \end{bmatrix} \overrightarrow{D_2(1/2), D_3(-1/3), D_4(1/4)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -5 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{9}{2} \end{bmatrix}$$

La soluzione è dunque $(x, y, z, w) = (-5, -5, -1, \frac{9}{2})$.

Svolgimento esercizio 4.

1. Consideriamo la matrice completa

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 2k & 2 & k \\ 1 & 1 & 1 & k \\ 2 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right] \overrightarrow{S_{13}} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & k \\ 3 & 2k & 2 & k \end{array}\right]$$

$$E_{21}(-1/2) \overrightarrow{E_{31}(-3/2)} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & k \\ 0 & \frac{4k-3}{2} & \frac{1}{2} & k \end{array}\right]$$

$$E_{32}(-\overrightarrow{(4k-3)}) \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & k \\ 0 & 0 & 2(1-k) & 4k(1-k) \end{array}\right]$$

Osserviamo che se $k \neq 1$, il rango della matrice dei coefficienti A è uguale al rango della matrice completa $(A|\mathbf{b})$ ed è pari a 3. In questo caso il sistema lineare ha un'unica soluzione.

Se $k = 1$, il rango di A e il rango di $(A|\mathbf{b})$ sono pari a 2 e il sistema lineare ammette infinite soluzioni, dipendenti da un parametro.

In conclusione, til sistema lineare è consistente per ogni valere di $k \in \mathbb{R}$.

2. Sia $k = 1$. Applichiamo Gauss-Jordan:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \overrightarrow{D_2(2)} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

$$\overrightarrow{E_{12}(-1)} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Se soluzioni di

$$\begin{cases} 2x = -2 \\ y + z = 2 \end{cases}$$

sono

$$\begin{cases} x = -1 \\ y = 2 - z \end{cases}$$

Sia $k \neq 1$.Applichiamo Gauss-Jordan:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & k \\ 0 & 0 & 2(1-k) & 4k(1-k) \end{array}\right] D_2(2) \overrightarrow{D_3(\frac{1}{2(1-k)})} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2k \\ 0 & 0 & 1 & 2k \end{array}\right]$$

$$\overrightarrow{E_{12}(-1)} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 0 & -2k \\ 0 & 1 & 1 & 2k \\ 0 & 0 & 1 & 2k \end{array}\right] \overrightarrow{E_{23}(-1)} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 0 & -2k \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2k \end{array}\right]$$

Le soluzione in questo caso è

$$\begin{cases} x = -k \\ y = 0 \\ z = 2k \end{cases}$$

Svolgimento esercizio 5.

1. Consideriamo la matrice completa

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & k & k \\ 1 & 1 & 1 & k \\ 1 & 2 & 1 & 0 \end{array}\right] \overrightarrow{S_{13}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & k \\ 2 & 3 & k & k \end{array}\right]$$

$$\overrightarrow{E_{21}(-1)\ E_{31}(-2)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & k \\ 0 & -1 & k-2 & k \end{array}\right]$$

$$\overrightarrow{E_{32}(-1)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & k \\ 0 & 0 & k-2 & 0 \end{array}\right]$$

Osserviamo che se $k \neq 2$, il rango della matrice dei coefficienti A è uguale al rango della matrice copmleta $(A|\mathbf{b})$ e vale 3. In questo caso il sistema lineare ha un'unica soluzione.

Se $k = 2$, il rango di entrambe le matrici A e $(A|\mathbf{b})$ è pari a 2 e il sistema lineare ha infinite soluzioni, dipendendi da un parametro.

Concludiamo che il sistema lineare è consistente per ogni $k \in \mathbb{R}$.

2. Sia $k = 2$. Proceediamo con Gauss-Jordan:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \overrightarrow{D_2(-1)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

$$\overrightarrow{E_{12}(-2)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Le soluzioni sono

$$\begin{cases} x = 4 - z \\ y = -2 \end{cases}$$

Sia $k \neq 2$. Procediamo con Gauss-Jordan:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & k \\ 0 & 0 & k-2 & 0 \end{array}\right] D_2(-1)\ \overrightarrow{D_3(1/(k-2)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -k \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right]$$

$$\overrightarrow{E_{12}(-2)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 2k \\ 0 & 1 & 0 & -k \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right] \overrightarrow{E_{13}(-1)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2k \\ 0 & 1 & 0 & -k \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right]$$

In questo caso la soluzione è

$$\begin{cases} x = 2k \\ y = -k \\ z = 0 \end{cases}$$

Svolgimento esercizio 6.

1. Consideriamo la matrice completa

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & a-1 & 2-a & a+5 \\ 1 & a & 2 & 4 \\ 1 & a-2 & 2-2a^2 & 6 \end{array}\right] \overrightarrow{S_{12}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & a & 2 & 4 \\ 1 & a-1 & 2-a & a+5 \\ 1 & a-2 & 2-2a^2 & 6 \end{array}\right]$$

$$\overrightarrow{E_{21}(-1), E_{31}(-1)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & a & 2 & 4 \\ 0 & -1 & -a & a+1 \\ 0 & -2 & -2a^2 & 2 \end{array}\right]$$

$$\overrightarrow{E_{32}(-2)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & a & 2 & 4 \\ 0 & -1 & -a & a+1 \\ 0 & 0 & 2a(1-a) & -2a \end{array}\right]$$

Si vede che, se $a = 0$, $\mathrm{rk}(A) = \mathrm{rk}(A|b) = 2$ e il sistema lineare è consistente e ammette infinite soluzioni, dipendenti da un parametro.

Se $a = 1$, $\mathrm{rk}(A) = 2$ e $\mathrm{rk}(A|b) = 3$ quindi il sistema non è consistente.

Se $a \neq 0$, allora $\mathrm{rk}(A) = \mathrm{rk}(A|b) = 2$, e il sistema è consistente ed ammette un'unica soluzione.

2. Assumiamo $a = 0$. Dalla matrice ridotta otteniamo

$$\begin{cases} x + 2z = 4 \\ y = -1 \end{cases}$$

dunque le soluzioni sono $x = 4 - 2z, y = -1$, dipendenti dalla variabile libera z.

Se $a \neq 0, 1$, continuiamo con la riduzione all'indietro

$$\overrightarrow{E_{12}(a)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2-a^2 & a^2+a+4 \\ 0 & -1 & -a & a+1 \\ 0 & 0 & 2a(1-a) & -2a \end{array}\right]$$

$$\overrightarrow{D_2(-1)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2-a^2 & -a^2-a+4 \\ 0 & 1 & a & -(a+1) \\ 0 & 0 & 2a(1-a) & -2a \end{array}\right]$$

$$D_{13}\left(-\frac{2-a^2}{2a(1-a)}\right)\overrightarrow{,}D_{23}\left(-\frac{1}{2a(1-a)}\right)\left[\begin{array}{ccc|c}1&0&0&\frac{-a^3-a^2-3a+6}{1-a}\\0&1&0&\frac{a^2+a-1}{1-a}\\0&0&2a(1-a)&-2a\end{array}\right]$$

$$D_2(\overrightarrow{\frac{1}{2a(1-a)}})\left[\begin{array}{ccc|c}1&0&0&\frac{-a^3-a^2-3a+6}{1-a}\\0&1&0&\frac{a^2+a-1}{1-a}\\0&0&1&\frac{-1}{1-a}\end{array}\right]$$